

Théor. tout rationnel a une partie décimale périodique, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang après la virgule, il y a une suite de chiffres qui se répète indéfiniment et inversement

Preuve:

Prérequis:

- On définit $l: \forall A \in \overline{a_n \dots a_0}^{10}, l(A) = n$
 - Dans la suite $a_n \dots a_0^{10}$ se notera simplement $a_n \dots a_0$
 - $\forall A, B \in \mathbb{N}$, l'écriture AB ne signifiera non pas $A \times B$ mais le résultat de la concaténation des chiffres de A et de B dans cet ordre
- $\Rightarrow$ Soit alors $r \in \mathbb{Q}$. $\exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / r = p/q$. S.N.A.L.C. on va supposer que $p > 0$ car le cas $p = 0$ donne $r = 0,0 \dots 0 = 0, \bar{0}$ qui est bien une partie décimale périodique et le cas $p < 0$ est similaire à celui $p > 0$ en affectant juste les résultats de '-'. NB: $\forall A \in \mathbb{N}$ (pouvant éventuellement commencer par des 0), $\bar{A} = AAA \dots$ Ex: $003 = 003003 \dots$ Rq: $\bar{A} = A\bar{A} = AA\bar{A} \dots$

NB: $\forall A \in \mathbb{N}$ (pouvant éventuellement commencer par des 0), $\bar{A} = AAA \dots$ Ex: $003 = 003003 \dots$ Rq: $\bar{A} = A\bar{A} = AA\bar{A} \dots$

Pour montrer que r a une partie décimale périodique il suffit de trouver $A, C, B \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$ (où A et B peuvent éventuellement commencer par des 0) / $r = C, B\bar{A}$

$\Rightarrow r = C, B\bar{A} \times 10^{-l(B)}$; Il suffit alors de trouver $B \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N} / r = B, \bar{A} \times 10^{-n}$ (1)

Rq: B peut ne pas exister dans l'écriture $r = C, B\bar{A}$ et dans ce cas $l(B) = 0$.

(1) se justifie par le fait qu'il suffira de prendre B est la suite des n dernières décimales de B et $\bar{A}$ comme la suite de la suite des chiffres

Lemme: Il existe à l'échelle une équivalence entre les écritures $D, \bar{A}$ et $p(q)$

(a): Soit $D, A \in \mathbb{N}$ où A peut éventuellement commencer par des 0

On a: $D, \bar{A} = \frac{DA - D}{10^{\ell(A)} - 1}$

En effet $D, \bar{A} = D, A\bar{A} \Rightarrow 10^{\ell(A)} D, \bar{A} = DA + 0, \bar{A} = DA + D, \bar{A} - D$
 $\Rightarrow D, \bar{A} = \frac{DA - D}{10^{\ell(A)} - 1}$ (NB: $DA \neq D \times A$) i.e!
CQFD

(b): Soit $E, n \in \mathbb{N}$. $\exists D, A \in \mathbb{N}$ où A peut éventuellement commencer par des 0
~~de sorte~~ $\frac{E}{10^n - 1} = D, \bar{A}$

Cherchons de tels D et A

D'après (a), $\frac{E}{10^n - 1} = D, \bar{A} \Leftrightarrow \frac{E}{10^n - 1} = \frac{DA - D}{10^{\ell(A)} - 1}$

- Si $\ell(E) \leq n$, il suffit de prendre $D = 0$ et $A = \underbrace{0 \dots 0}_n E$
 et on a bien $n = \ell(A)$ et $E = A = 0A - 0$ NB: $0A \neq 0 \times A$

- Sinon, $\ell(E) > n$, d'après l'algorithme de la div Eucl, $\exists ! (q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ $0 \leq r < 10^n - 1$ $E = (10^n - 1) \times q + r$

Ainsi $\frac{E}{10^n - 1} = \frac{(10^n q + r) - q}{10^n - 1} = \frac{DA - D}{10^{\ell(A)} - 1}$ où $D = q$ et
 $A = \underbrace{0 \dots 0}_n r$
 NB: $n = \ell(A)$

et car $r < 10^n - 1$ on a bien $\ell(r) < n$

et $DA = \underbrace{q0 \dots 0}_n r$
 NB: $n = \ell(A)$

CQFD

Ainsi d'après le lemme précédent pour avoir (1) il suffit de montrer $\exists (E, m) \in \mathbb{N}^2 / r = \frac{E}{10^m} \times 10^{-n}$ et $n \in \mathbb{N}$

(en exploitant le (b) de ce lemme)

Pour établir le théo il suffit alors de montrer $\exists a, b, m \in \mathbb{N} /$

$$r = \frac{a}{10^n (10^m - 1)} \quad (2)$$

Rq: Cette écriture lorsqu'elle sera justifiée entraînera le fait que tout rationnel est le quotient d'un décimal relatif (Nbre de la forme $a/10^n$, $a, n \in \mathbb{N}$) par $10^m - 1$ pour un certain $m \in \mathbb{N}$)

Et comme un nbre décimal à un nbre fini de chiffres après la virgule, il en découlera que les rationnels avec une partie décimale répétitive infinie ne stationnant pas à 0, sont dus à la division par un certain $10^m - 1$

Ex: $\frac{7}{10^2 - 1} = \frac{7}{99} = 0,0\overline{7}$, $\frac{3}{10^2 - 1} = 0,0\overline{3}$

• Justification de (2): On a: $r = p/q$.

(On essaye de faire ressortir 10^n en remarquant que $10 = 2 \times 5$)
Soit m et n resp les plus grs puissances de 2 et 5 dans la décomposition en produit de facteurs 1^{ers} de q . Ainsi

$$\exists q' \in \mathbb{N}^* / q = 2^m \times 5^{n_2} \times q' \text{ avec } q' \text{ non multiple ni de 2 ni de 5}$$

$$\text{Ainsi } r = \frac{p}{2^m \times 5^{n_2} \times q'} = \frac{p \times 2^{\max-m} \times 5^{\max-n_2}}{10^{\max} \times q'} \text{ où } \max = \max\{m, n_2\}$$

Prendons $n = \max$ et posons $p' = p \times 2^{\max-m} \times 5^{\max-n_2}$

On a $v = \frac{q^1}{10^n \times q^1}$. On note pour se rapprocher du résultat
de (2), il suffit qu'on puisse trouver $K \in \mathbb{N}$ et $K' \in \mathbb{N}$
 $Kq^1 = 10^{K'} - 1 \Leftrightarrow 10^{K'} \equiv 1 [q^1] \quad (3)$

Lemme 2: (on va généraliser le résultat (3) qu'on souhaite avoir, en un résultat plus général pouvant être utile ultérieurement)

Soit $a, b \in \mathbb{N}^* \mid a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \text{pgcd}(a, b) = 1$

Then $\exists n \in \mathbb{N} \mid a^n \equiv 1 [b]$

Notation: l'écriture $v \equiv a [p] \Leftrightarrow v = \text{reste de la div Eucl de } a \text{ par } p$

Considérons l'ens $E = \{ r_n \equiv a^n [b], n \in \mathbb{N} \}$.

On a: $E \subseteq \llbracket 0, b-1 \rrbracket$

Comme $|E| < +\infty$, à partir d'un certain rang la suite $(r_n)_n$ va commencer à se répéter

• Mq la 1^{ère} valeur à se répéter est $r_0 \equiv a^0 [b] \Rightarrow r_0 = 1$

Supposons l'absurde que la 1^{ère} valeur à se répéter est r_α (avec $\alpha \geq 1$) Soit β le tout 1^{er} rang où on observe la répétition de r_α

On a: $r_\beta = r_\alpha \Rightarrow a^\beta \equiv a^\alpha [b]$

(avec $\beta > \alpha \geq 1$) $\Rightarrow a^{\beta-\alpha} \equiv a^{+2} [b]$ car $a \wedge b = 1$

$\Rightarrow r_{\beta-1} = r_{\alpha-1}$

$\Rightarrow r_{\alpha-1}$ est le 1^{er} reste à se répéter ce qui est absurde! car que $\alpha-1 < \alpha$. Donc $\alpha = 0$

Ainsi, il existe un rang $\underset{\text{minimal}}{m} \in \mathbb{N}^* \mid r_m = r_0 = 1 \Rightarrow a^m \equiv 1 [b]$

Il suffit de prendre $n = m$.

4. on montre que $\exists n \in \mathbb{N} / a^n \equiv 1 \pmod{b} = m \mid n$ en justifiant que B est cyclique d'ordre m ou en étudiant le reste de n par m pour $n \in \mathbb{N} / a^n \equiv 1 \pmod{b}$.

• On ne pourrait pas juste s'arrêter au fait que les suite $a^n \pmod{b}$ ne se répète car dans les $a \nmid b \neq 1$ il peut arriver qu'elle boucle sur une valeur autre que 1
Ex: $\forall n \in \mathbb{N}, 10^n \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow 10^n \not\equiv 1 \pmod{2}$ ce qui se justifie bien car que $2 \nmid 10$

On revenant à (3) comme ni 2 ni 5 ne divise q' alors $q' \nmid 10$ et d'après le lemme précédent $\exists K' \in \mathbb{N} / 10^{K'} \equiv 1 \pmod{q'} \Rightarrow \exists K \in \mathbb{N} / K q' = 10^K - 1$

Prendons $m = K'$

On a: $r = \frac{q' \times K}{10^n(10^m - 1)}$ - Prendons enfin $a = q' \times K$

On veut ainsi de construire $a = q' \times K$, $n = \max$ et $m = K'$ et donc de démontrer (2).

Comme (2) suffit à établir le théorème initial, on peut alors conclure que tout rationnel a une partie décimale périodique.

Théorème: (Vers une autre définition de $\mathbb{Q}$) Si un réel a une partie décimale périodique, alors c'est un rationnel.

En effet soit $x \in \mathbb{R}$, de partie décimale périodique
 (SNA LG on a prouvé $x > 0$)
 En s'inspirant des 1^{ers} résultats du th^o précédent, on
 justifie aisément qu'il existe des équivalences, on a
 $\exists n, D, A \in \mathbb{N}$ (A pouvant éventuellement commencer par
 des 0) / $x = D, \overline{A} \times 10^n$

D'après le tout 1^{er} lemme (point de) on a :

$$x = \frac{DA - D}{10^{l(A)} - 1}$$

Comme $DA - D \in \mathbb{N}$ et $10^{l(A)} - 1 \in \mathbb{N}^*$ alors $x \in \mathbb{Q}$ - QFD

Conséquence: Un nbre réel est rationnel ssi la son
 développement décimal périodique.

Ex: Ce résultat est valable en n'importe quel
 base $b \in \mathbb{N}^*$ / 1 et 4 en remplaçant juste 10
 par b , 2 et 5 par les diviseurs x de b
 premiers

RM: (th^o initial) Comme $x = D, \overline{A} = \frac{E}{10^{l(A)} - 1} \times 10^k \in \mathbb{Q}$

alors la longueur de la portion qui se répète
 après un rationnel $r = \frac{p}{q} = \frac{p}{2^m \times 5^m \times 1}$ la partie est

il est même d'm $\in \mathbb{N}^*$ / $10^m \equiv 1 \pmod{q}$